

Marzo 2025 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.



Presentación de la Información del Proyecto

TALENTO DIGITAL 2025
SEGUNDA ETAPA

Especificaciones de Requerimientos del Software

Presentación de la Información. (Antecedentes)

En el contexto de los servicios de salud, la adecuada gestión de los pacientes hospitalizados representa un factor crítico tanto para la atención médica como para la administración eficiente de los recursos institucionales. A medida que las instituciones de salud buscan optimizar sus procesos internos, la incorporación de sistemas informáticos especializados se vuelve esencial para garantizar la trazabilidad, la seguridad de los datos y la continuidad en la atención clínica.

El presente proyecto tiene como propósito el desarrollo de un Módulo de Hospitalización, el cual formará parte de un sistema integral de gestión hospitalaria. Este módulo se encargará de automatizar y centralizar las actividades relacionadas con la hospitalización de pacientes en clínicas u hospitales, desde su ingreso hasta su egreso, incluyendo la administración de medicamentos, asignación de camas, atención médica, turnos de enfermería y facturación. La información será presentada mediante un dashboard visual e interactivo, que permitirá a los usuarios consultar en tiempo real indicadores clave de hospitalización, ocupación de camas, administración de medicamentos, servicios médicos brindados y evolución del paciente. Este enfoque visual facilitará la toma de decisiones, el monitoreo del rendimiento operativo y la identificación de áreas de mejora dentro del proceso hospitalario.

La iniciativa nace como respuesta a la necesidad de contar con un sistema que permita:

- Controlar del uso de camas y habitaciones.
- Gestionar de manera estructurada los medicamentos y servicios médicos suministrados.
- Integrar los datos clínicos y administrativos del paciente en un único expediente.
- Automatizar el proceso de facturación, asegurando transparencia y exactitud en los cobros.

Al implementar este sistema, se busca mejorar la eficiencia operativa del área de hospitalización, optimizar el uso de recursos humanos y materiales, reducir errores administrativos y, en última instancia, elevar la calidad del servicio brindado al paciente.

- Requisitos no funcionales (Seguridad, acceso, Almacenaje, configuración, actuación, interoperabilidad, recuperación, accesibilidad.)

REQUISITOS NO FUNCIONALES DEL SISTEMA			
ID	NOMBRE DEL REQUISITO	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN
RNF01	Seguridad	El acceso a los datos clínicos y administrativos del paciente hospitalizado solo podrá ser modificado por usuarios con permisos de administrador.	Debe garantizarse la confidencialidad de la información mediante encriptación de datos y control de acceso basado en roles estrictamente definidos.
RNF02	Acceso	El sistema de hospitalización restringe el ingreso a personal autorizado, autenticado con roles específicos (médico, enfermero, administrador).	Es libre la accesibilidad al sistema.
RNF03	Almacenaje	Los datos de hospitalización se almacenan en una base de datos relacional con respaldo diario.	Los respaldos se almacenan en una ubicación física y digital fuera del servidor principal.
RNF04	Configuración	El sistema permite al administrador configurar parámetros como duración de estancia, asignación de camas y tarifas de servicios.	Toda configuración debe registrarse en un historial con fecha, hora y usuario responsable.
RNF05	Actuación	El sistema emite alertas en tiempo real ante situaciones críticas, como saturación de camas o errores en facturación.	Las alertas se visualizan en el dashboard y envía por correo al personal responsable.
RNF06	Recuperación	El sistema cuenta con mecanismos para restaurar información crítica en caso de falla del servidor o pérdida de datos.	Los procedimientos de recuperación deben documentarse y probarse semanalmente.
RNF07	Accesibilidad	La interfaz es accesible desde una PC y dispositivos móviles, está adaptada a distintos niveles de experiencia del usuario.	Cuenta con diseño responsivo para facilitar su uso por personal médico y administrativo.
RNF08	Rendimiento	El sistema procesa múltiples registros simultáneamente sin afectar la velocidad de respuesta.	Tiempo máximo de respuesta permitido: 2 segundos para operaciones críticas.
RNF09	Escalabilidad	El sistema se adapta al crecimiento en el número de pacientes y usuarios sin perder rendimiento.	Se recomienda una arquitectura modular y escalable en la nube.
RNF10	Mantenibilidad	El código está documentado y estructurado para facilitar actualizaciones, correcciones y mejoras.	Cada módulo cuenta con pruebas unitarias y de integración automatizadas.
RNF11	Usabilidad	El sistema tiene una interfaz intuitiva y amigable para usuarios médicos, administrativos y técnicos.	Debe realizarse una validación de usabilidad con personal real antes del despliegue final.
RNF12	Registro de eventos	El sistema registra automáticamente los accesos, modificaciones y errores del sistema.	Los logs deben mantenerse cifrados y almacenarse.

- Casos de Uso:
 1. Actores
 - a) Descripción de actores primarios

NOMBRE DEL ACTOR	TIPO DE ACTOR
Administrador del Sistema	Primario
Actividades	Descripción
Gestiona permisos, configura camas, tarifas y módulos.	Tiene acceso total al sistema para configuraciones y mantenimiento del módulo de hospitalización.

NOMBRE DEL ACTOR	TIPO DE ACTOR
Médico	Primario
Actividades	Descripción
Registra diagnósticos, órdenes médicas, da altas.	Interactúa con el sistema para registrar la evolución del paciente y ordenar servicios o medicamentos.

NOMBRE DEL ACTOR	TIPO DE ACTOR
Enfermero(a)	Primario
Actividades	Descripción
Registra signos vitales, administra medicamentos, llena hojas de atención.	Responsable de actualizar información clínica del paciente durante su estancia hospitalaria.

NOMBRE DEL ACTOR	TIPO DE ACTOR
Personal Administrativo	Primario
Actividades	Descripción
Registra ingresos, asigna camas, gestiona cobros.	Encargado de iniciar el proceso de hospitalización y realizar tareas administrativas como facturación y egreso.

b) Descripción de actores secundarios

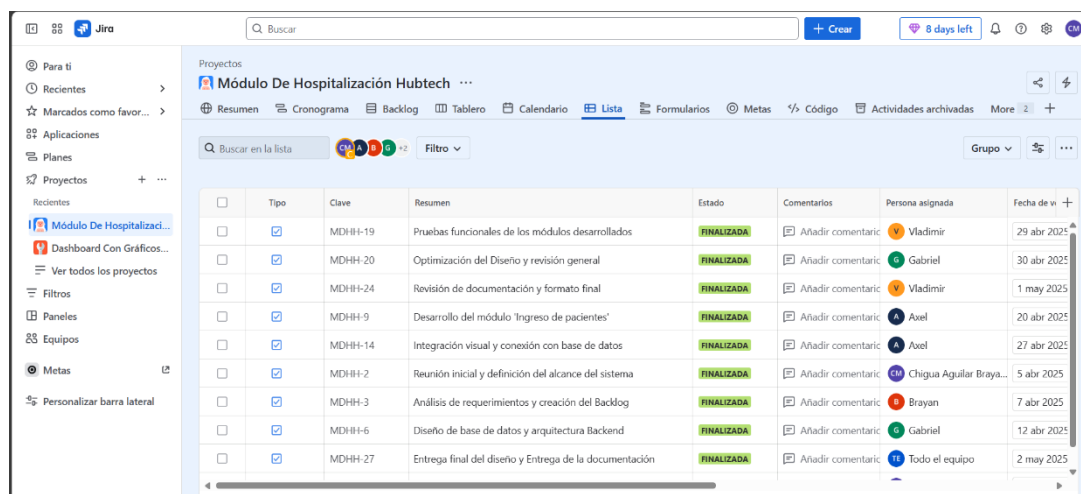
NOMBRE DEL ACTOR	TIPO DE ACTOR
Sistema de Expediente Clínico	Secundario
Actividades	Descripción
Proporciona información médica histórica del paciente.	Provee datos previos del paciente (enfermedades, alergias, tratamientos) cuando se inicia el proceso de hospitalización.

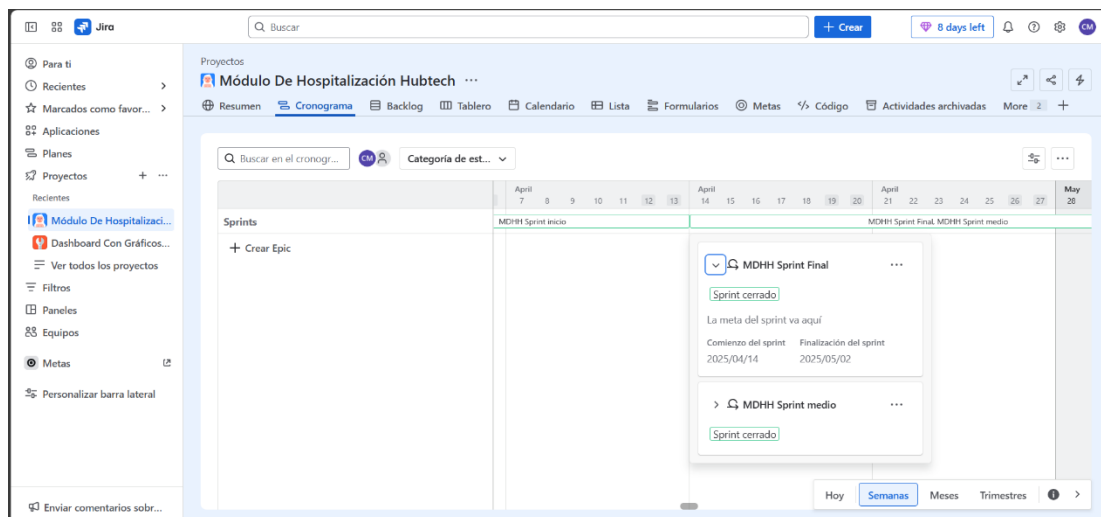
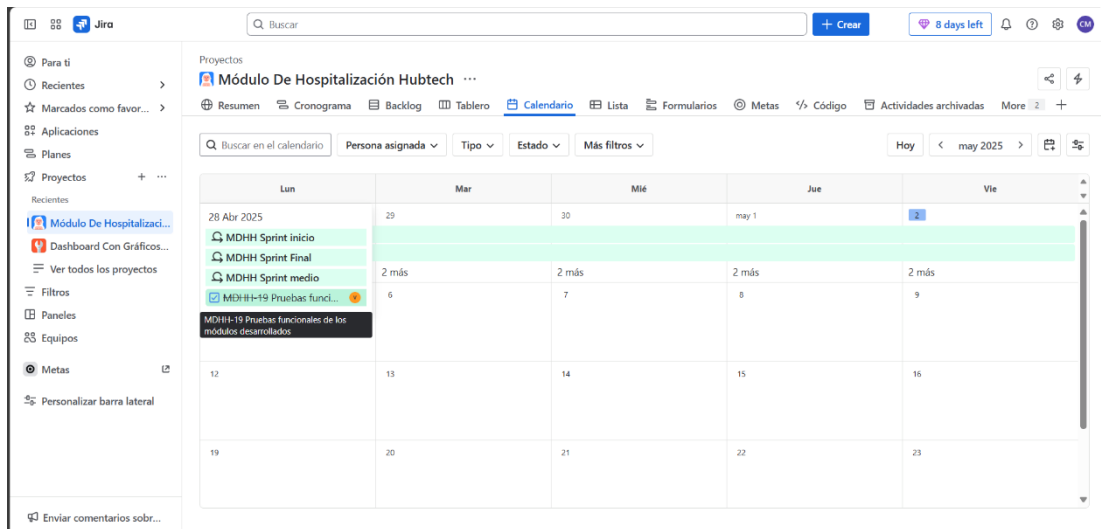
NOMBRE DEL ACTOR	TIPO DE ACTOR
Sistema de Facturación General	Secundario
Actividades	Descripción
Recibe los datos consolidados del módulo para emitir facturas oficiales.	Integra los servicios, medicamentos y estancias del paciente para generar la factura final según las reglas de negocio contables.

NOMBRE DEL ACTOR	TIPO DE ACTOR
Sistema de Gestión de Camas	Secundario
Actividades	Descripción
Informa sobre disponibilidad y asignación de camas.	Si la gestión de camas es independiente, el módulo consulta a este sistema para verificar disponibilidad y actualizar estado de ocupación.

NOMBRE DEL ACTOR	TIPO DE ACTOR
Sistema de Farmacia General	Secundario
Actividades	Descripción
Suministra información de precios o disponibilidad de medicamentos.	Se consulta solo para comparar o validar precios en caso de medicamentos fuera de hospitalización.

NOMBRE DEL ACTOR	TIPO DE ACTOR
Servicio de Respaldo Automático	Secundario
Actividades	Descripción
Realiza copias de seguridad periódicas.	Encargado de realizar backups diarios de la base de datos y archivos del sistema sin intervención manual.





- Requisitos del Software (define cómo va a interactuar el software, que quiere crearse con el hardware, las interfaces externas, la velocidad operativa, el tiempo de respuesta del sistema, la portabilidad del software en las diversas plataformas, el mantenimiento, la velocidad de reponerse después de un fallo, su seguridad, calidad, limitaciones, etc.)

Interacción del Software con el Hardware

El sistema deberá operar correctamente en servidores y estaciones de trabajo hospitalarias, con compatibilidad mínima para:

- ✓ CPU de 64 bits
- ✓ 8 GB de RAM (recomendado)
- ✓ Conectividad a red local o internet para consultas a servicios remotos.

Interfaces Externas

El módulo deberá integrarse con:

- ✓ Expediente clínico electrónico, para importar datos del paciente.
- ✓ Sistema de farmacia, para registrar administración de medicamentos.
- ✓ Sistema de laboratorio/imágenes, para solicitudes y resultados de exámenes.
- ✓ Sistema de facturación, para consolidar cargos médicos y servicios.

Velocidad Operativa y Tiempo de Respuesta

- ✓ El sistema deberá garantizar un tiempo de respuesta inferior a 2 segundos en operaciones críticas como asignación de camas, actualización de hoja clínica o generación de factura.
- ✓ Las consultas sobre pacientes hospitalizados y disponibilidad de camas deben cargarse en menos de 3 segundos.
- ✓ Las operaciones en dashboard deben actualizarse en tiempo real o cada 5 segundos como máximo.

Portabilidad del Softwar

- ✓ El sistema será web-based, desarrollado en .NET con Blazor, lo cual asegura portabilidad en navegadores modernos (Chrome, Edge, Firefox).
- ✓ Deberá ser accesible desde PC y laptop, adaptándose automáticamente mediante diseño responsivo.
- ✓ Compatible con sistemas operativos Windows para despliegue del backend.

Mantenimiento

- ✓ El software deberá estar diseñado bajo principios de arquitectura en capas, facilitando su mantenimiento y escalabilidad.
- ✓ Todo el código deberá estar documentado y dividido en módulos con responsabilidades claras.
- ✓ Se deben considerar ciclos de mantenimiento cada 3 meses y parches de seguridad cada 30 días.

Recuperación ante Fallos

- ✓ El sistema debe contar con mecanismos de respaldo y recuperación automática.
- ✓ En caso de fallo crítico, deberá restablecerse en menos de 15 minutos mediante restauración del último respaldo disponible.
- ✓ Se deben generar logs de errores críticos para su diagnóstico.

Seguridad

- ✓ El acceso al sistema estará protegido mediante autenticación de usuarios con control de roles.
- ✓ Los datos clínicos y personales se almacenarán cifrados.
- ✓ El sistema deberá incluir medidas de protección contra inyecciones SQL, XSS, CSRF y otros ataques comunes.
- ✓ Se requiere trazabilidad completa de acciones por usuario (auditoría).

Calidad del Software

- ✓ Funcionalidad completa
- ✓ Fiabilidad en procesamiento de datos clínicos
- ✓ Usabilidad para personal médico y administrativo
- ✓ Eficiencia en recursos
- ✓ Mantenibilidad y portabilidad

Limitaciones

- ✓ El módulo dependerá de la disponibilidad de red para funciones en línea (consulta de APIs, respaldos en la nube).
- ✓ No se contempla la emisión de recetas electrónicas automatizadas (funcionalidad delegada al expediente clínico).

- Instrumento(s) de Recopilación de Información:

- a) Análisis bibliográfico

Se realizó una revisión documental de fuentes relevantes relacionadas con:

- ✓ Sistemas de información hospitalaria.
- ✓ Normativas de gestión clínica y hospitalización.
- ✓ Arquitecturas y buenas prácticas para el desarrollo de software hospitalario.
- ✓ Casos de estudio sobre módulos similares aplicados en clínicas y hospitales.

Este análisis bibliográfico permitió establecer una base sólida de conocimiento técnico y normativo, sobre la cual se construyeron los requisitos funcionales y no funcionales del sistema. Asimismo, facilitó la identificación de estándares de calidad, seguridad y usabilidad requeridos en entornos clínicos.

- b) Entrevista (explicar a quien se entrevista, la finalidad, como se hará el seguimiento de la entrevista por ejemplo con un cuestionario o una lista de comprobación) poner los resultados.

Entrevistados:

Un médico internista

Un enfermero de piso

Un administrador del área de hospitalización

Finalidad de la entrevista:

La finalidad fue identificar de forma clara las necesidades reales del personal en campo, los flujos operativos actuales, los problemas más frecuentes y las expectativas en cuanto al uso de un sistema automatizado para hospitalización.

Método de seguimiento:

Las entrevistas se realizaron de manera virtual, dependiendo de la disponibilidad del entrevistado, y fue guiado mediante un cuestionario estructurado con preguntas cerradas y abiertas.

Resultados Obtenidos:

- ✓ Se confirmó que actualmente muchos registros clínicos y administrativos se llevan a mano o en hojas de Excel, generando errores y pérdida de información.
- ✓ El personal médico desea que el sistema les permita registrar evolución y servicios de forma rápida, incluso desde tabletas.
- ✓ El personal de enfermería resaltó la necesidad de controlar mejor la administración de medicamentos y turnos.
- ✓ El administrador destacó la necesidad urgente de automatizar el proceso de facturación y consolidar todos los servicios en una sola factura.
- ✓ Todos los entrevistados coincidieron en la importancia de contar con un dashboard visual que les permita ver la ocupación y estado de los pacientes en tiempo real.

Entrevista a Médico Internista

<file:///C:/Users/Milton%20Vladimir/Downloads/Entrevista%20M%C3%A9dico%20Internista.pdf>

Entrevista a Enfermera General

<file:///C:/Users/Milton%20Vladimir/Downloads/Entrevista%20Enfermera.pdf>

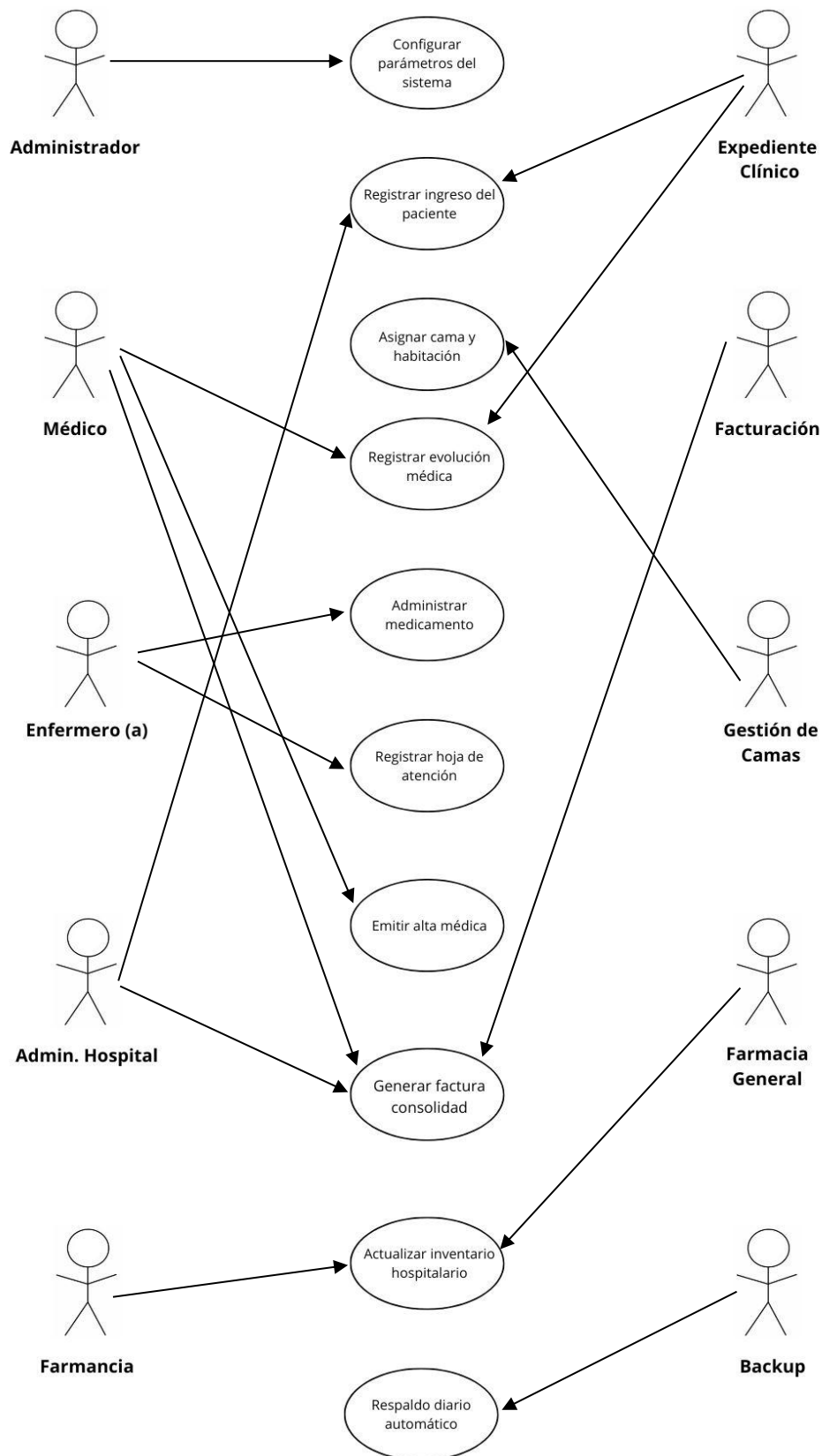
Entrevista al Coordinador Administrativo de Hospitalización

<file:///C:/Users/Milton%20Vladimir/Downloads/Entrevista%20Coordinador%20Administrativo%20de%20Hospitalizaci%C3%B3n.pdf>

- Requisitos funcionales (Definen las funciones y la funcionalidad en y desde el sistema de software.)

REQUISITOS FUNCIONALES DEL SISTEMA			
ID	NOMBRE DEL REQUISITO	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN
RF-1	Cambiar contraseña	El sistema debe permitir a los usuarios (médicos, enfermeros, administrativos) recuperar su contraseña.	El sistema destinará la nueva contraseña al correo electrónico asignado por el usuario
RF-2	Inicio de sesión (Login)	Al iniciar sesión, el usuario debe ingresar sus credenciales para acceder al módulo hospitalario.	El sistema validará los datos, asignará los permisos según el rol (médico, enfermero, admin) y permitirá el acceso.
RF-3	Registrar paciente	El sistema permitirá registrar los datos personales y médicos de cada paciente al momento del ingreso.	Los datos quedarán vinculados al expediente clínico electrónico.
RF-4	Asignar cama y habitación	El sistema asignará automáticamente una cama y habitación disponibles según criterios configurados.	Debe evitar la duplicación de asignaciones y actualizar el estado de ocupación en tiempo real.
RF-5	Registrar evolución médica	El médico podrá registrar diagnósticos, notas clínicas y órdenes médicas por paciente.	Cada registro se almacenará con fecha, hora y nombre del médico en el expediente clínico.
RF-6	Administrar medicamentos	El sistema permitirá seleccionar y registrar los medicamentos administrados por turno.	Se deberá asociar el medicamento con dosis, responsable y hora de administración.
RF-7	Emitir alta médica	El médico podrá registrar el alta del paciente desde la interfaz clínica.	El sistema generará un resumen clínico y notificará al área administrativa para facturación.
RF-8	Generar factura consolidada	El sistema deberá consolidar medicamentos, servicios, estancia y procedimientos en una sola factura.	El documento podrá ser exportado a PDF e incluirá el detalle de todos los cargos asociados.

- Diagramas de Caso de Uso



- Plantillas de Casos de Uso

Nombre:	Configurar parámetros del sistema
Versión:	1.0
Descripción:	Permite al administrador modificar parámetros clave del sistema como tarifas, camas y reglas.
Precondición:	El usuario debe haber iniciado sesión como administrador.
Descripción:	1. Accede al menú de configuración. 2. Edita los parámetros necesarios. 3. Guarda los cambios.
Postcondición:	Los nuevos parámetros quedan registrados y activos.
Excepciones:	Error al guardar si algún campo es inválido o hay problemas de conexión.

Nombre:	Registrar ingreso de paciente
Versión:	1.0
Descripción:	Permite al personal administrativo registrar un nuevo ingreso hospitalario.
Precondición:	Debe haber camas disponibles y el paciente debe estar registrado.
Descripción:	1. Accede al módulo de ingreso. 2. Completa los datos del paciente. 3. Asigna cama y habitación. 4. Guarda el ingreso.
Postcondición:	El paciente queda registrado como hospitalizado y la cama se marca como ocupada.
Excepciones:	No hay disponibilidad, error de conexión, paciente no registrado.

Nombre:	Asignar cama y habitación
Versión:	1.0
Descripción:	Permite asignar automáticamente una cama disponible para el paciente.
Precondición:	Debe haber al menos una cama libre.
Descripción:	1. Consulta disponibilidad. 2. Selecciona cama. 3. Asigna habitación. 4. Confirma asignación.
Postcondición:	El paciente queda con cama asignada.
Excepciones:	No hay camas disponibles, error al guardar asignación.

- Plantillas de Casos de Uso

Nombre:	Registrar evolución médica
Versión:	1.0
Descripción:	El médico registra observaciones clínicas y diagnósticos durante la hospitalización.
Precondición:	El paciente debe estar hospitalizado y el médico debe estar autenticado.
Descripción:	1. Selecciona al paciente. 2. Registra evolución médica. 3. Guarda los datos.
Postcondición:	La información se vincula al expediente clínico del paciente.
Excepciones:	Expediente no disponible, error de conexión.

Nombre:	Administrar medicamentos
Versión:	1.0
Descripción:	Permite al personal de enfermería registrar medicamentos administrados por turno.
Precondición:	El medicamento debe estar disponible y prescrito.
Descripción:	1. Selecciona paciente. 2. Registra el medicamento, dosis y horario. 3. Guarda la administración.
Postcondición:	Registro actualizado y vinculado al expediente.
Excepciones:	Medicamento no disponible, error al guardar.

Nombre:	Registrar hoja de atención
Versión:	1.0
Descripción:	Permite registrar la atención realizada por enfermería en cada turno.
Precondición:	El enfermero debe estar asignado a un turno activo.
Descripción:	1. Accede al paciente. 2. Registra signos vitales y procedimientos. 3. Guarda hoja.
Postcondición:	Se almacena la hoja en el expediente clínico.
Excepciones:	Turno no válido, paciente no encontrado.

Nombre:	Emitir alta médica
Versión:	1.0
Descripción:	El médico da por concluida la hospitalización del paciente.
Precondición:	Debe haber cumplido su tratamiento.
Descripción:	1. Selecciona paciente. 2. Registra el alta. 3. Confirma egreso.
Postcondición:	El paciente queda egresado y el sistema activa el módulo de facturación.
Excepciones:	Paciente no encontrado, expediente incompleto.

Nombre:	Generar factura consolidada
Versión:	1.0
Descripción:	Consolida servicios, medicamentos y estancias en una sola factura al egresar al paciente.
Precondición:	El paciente debe estar dado de alta.
Descripción:	1. Accede a facturación. 2. Selecciona paciente. 3. Visualiza y confirma cargos. 4. Genera factura.
Postcondición:	Factura disponible en PDF o para impresión.
Excepciones:	Datos incompletos, error al calcular totales.

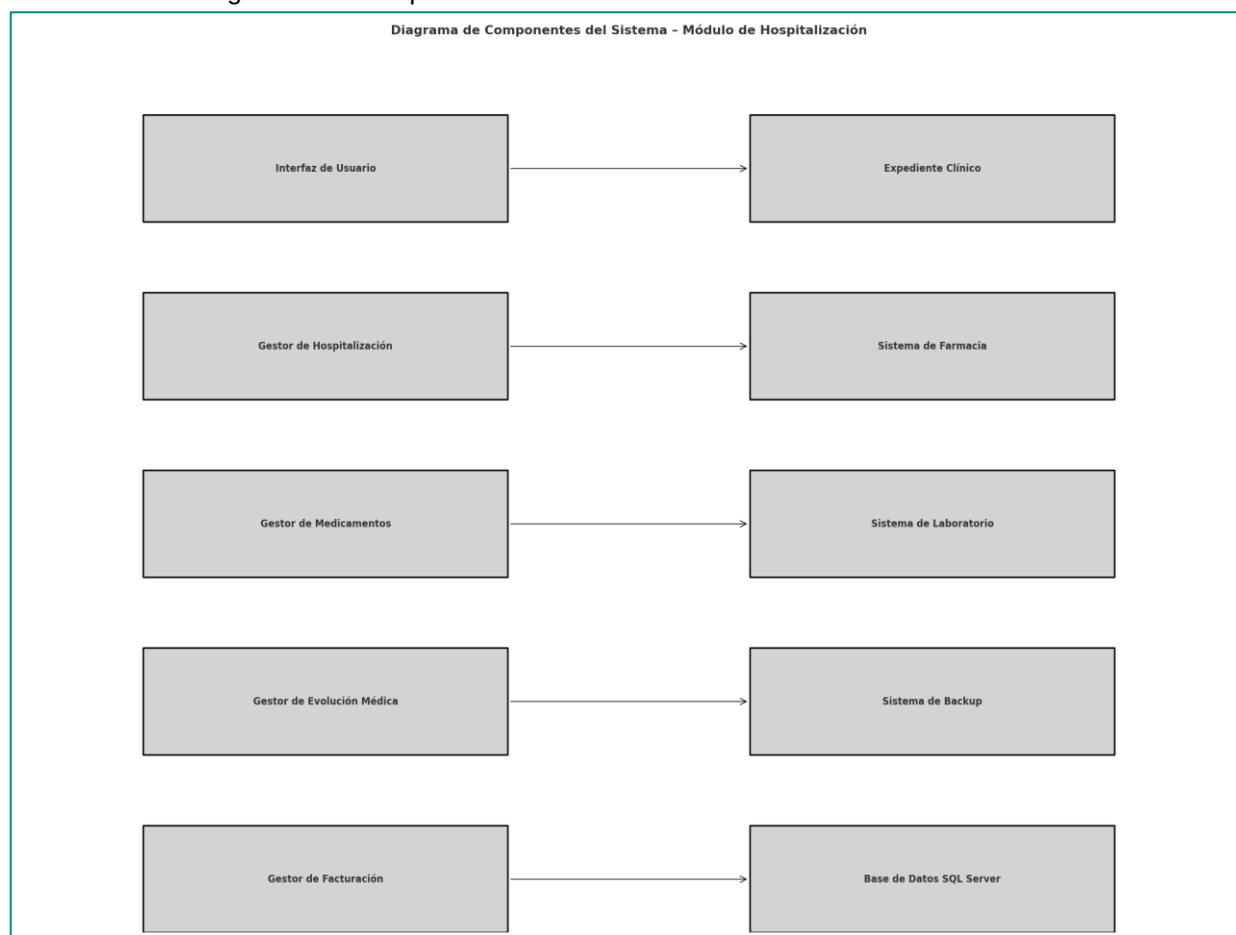
Nombre:	Actualizar inventario hospitalario
Versión:	1.0
Descripción:	La farmacia actualiza el inventario según los medicamentos administrados.
Precondición:	Debe estar autenticado como usuario de farmacia.
Descripción:	1. Accede al inventario. 2. Visualiza stock. 3. Registra entrada o salida. 4. Guarda cambios.
Postcondición:	Stock actualizado correctamente.
Excepciones:	Producto no encontrado, error al guardar.

Nombre:	Respaldo diario automático
Versión:	1.0
Descripción:	El sistema ejecuta automáticamente copias de seguridad de la base de datos cada 24 horas.
Precondición:	Debe estar configurado el sistema de backups.
Descripción:	1. El sistema detecta hora programada. 2. Ejecuta respaldo. 3. Verifica integridad. 4. Guarda copia externa.
Postcondición:	Se genera un archivo de respaldo en el destino seguro.
Excepciones:	Fallo en el almacenamiento, error de red, espacio insuficiente.

- Especificaciones del Producto

1. Diagrama de Componente

- a. Diagrama del Componente del Sistema.



b) Descripción de cada Componente.

Nombre:	Interfaz de Usuario
Descripción:	Es el componente visual que permite la interacción entre los usuarios (médicos, enfermeros, administrativos) y el sistema. Incluye pantallas, formularios y dashboards.
Responsabilidades:	✓ Captura de datos clínicos y administrativos. ✓ Visualización de estado del paciente, camas, evolución médica y facturación. ✓ Adaptación responsiva para equipos móviles y escritorio.

Nombre:	Gestor de Hospitalización
Descripción:	Controla el proceso de ingreso de pacientes, asignación de camas y estado general de hospitalización.
Responsabilidades:	✓ Asignar y liberar camas. ✓ Registrar nuevos ingresos hospitalarios. ✓ Integrar información básica con el expediente clínico.

Nombre:	Gestor de Medicamentos
Descripción:	Gestiona la administración de medicamentos durante la hospitalización y la interacción con la farmacia.
Responsabilidades:	✓ Registrar medicamentos administrados por turno. ✓ Verificar disponibilidad desde el sistema de farmacia. ✓ Asociar dosis y horarios con cada paciente.

Nombre:	Gestor de Evolución Médica
Descripción:	Permite a los médicos registrar diagnósticos, observaciones y evolución clínica durante la estancia hospitalaria.
Responsabilidades:	✓ Crear registros por fecha y turno. ✓ Integrar evolución al expediente clínico. ✓ Habilitar consulta histórica para auditoría.

Nombre:	Gestor de Facturación
Descripción:	Consolida todos los servicios, estancias y medicamentos para generar una factura completa al momento del alta médica.
Responsabilidades:	✓ Reunir datos de atención médica. ✓ Calcular costos y generar factura. ✓ Integración con el módulo de pagos y contabilidad.

Nombre:	Expediente Clínico (Sistema externo o integrado)
Descripción:	Sistema que centraliza la información médica del paciente, incluyendo diagnósticos, estudios y tratamientos.
Responsabilidades:	✓ Consultar y almacenar evolución médica. ✓ Proveer datos clínicos al módulo de hospitalización. ✓ Mantener consistencia y trazabilidad médica.

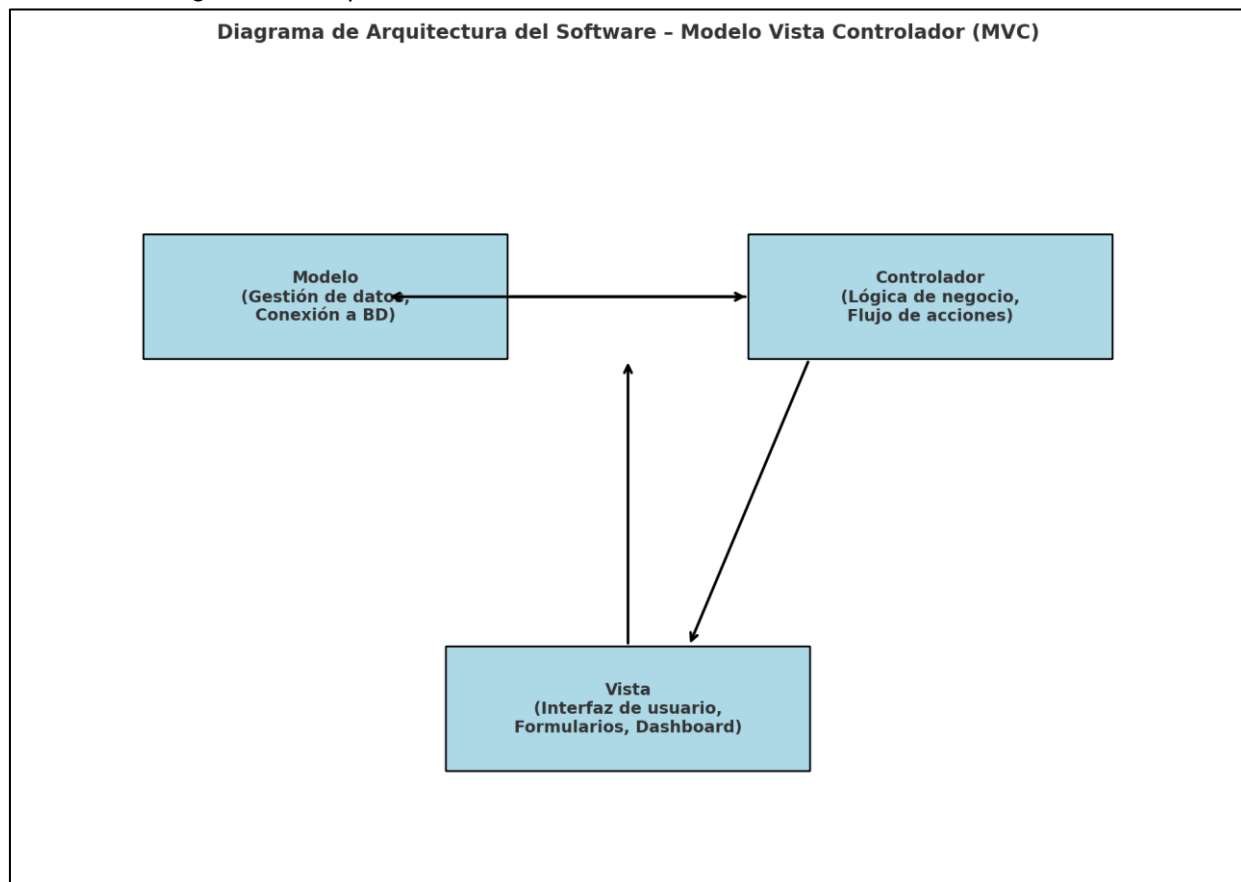
Nombre:	Sistema de Farmacia
Descripción:	Componente encargado de controlar el inventario de medicamentos hospitalarios.
Responsabilidades:	✓ Validar disponibilidad de medicamentos. ✓ Sincronizar stock con lo administrado desde enfermería. ✓ Emitir reportes de consumo.

Nombre:	Sistema de Laboratorio
Descripción:	Permite solicitar, registrar y consultar resultados de estudios de laboratorio e imagenología.
Responsabilidades:	✓ Recibir solicitudes desde hospitalización. ✓ Retornar resultados al expediente clínico. ✓ Validar entrega por paciente y fecha.

Nombre:	Sistema de Backup
Descripción:	Servicio automatizado que realiza copias de seguridad periódicas del sistema.
Responsabilidades:	✓ Ejecutar respaldos cada 24 horas. ✓ Garantizar recuperación ante fallas. ✓ Validar integridad de datos respaldados.

Nombre:	Base de Datos SQL Server
Descripción:	Repositorio principal de toda la información del sistema (pacientes, hospitalización, medicamentos, facturación, etc.).
Responsabilidades:	✓ Almacenar datos estructurados. ✓ Permitir consultas eficientes y seguras. ✓ Ejecutar procedimientos de respaldo y mantenimiento.

1. Diagrama de Arquitectura del Software



2. Plataforma

La plataforma definida para el desarrollo y ejecución del Módulo de Hospitalización está basada en tecnologías actuales, seguras y escalables que permiten el despliegue tanto local como en la nube.

Entorno de Desarrollo

- Lenguaje de Programación: C#
- Framework Web: Blazor Server
- Entorno IDE: Visual Studio 2022
- Control de Versiones: Git + GitHub
- Metodología de Trabajo: SCRUM

Entorno de Ejecución

- Plataforma Web: ASP.NET Core con Blazor Server
- Sistema Operativo del Servidor: Windows Server 2019 / Linux Ubuntu 22.04
- Navegadores Compatibles: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox

Base de Datos

- Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD): SQL Server Express 2022

Infraestructura de Despliegue

- Opción Local: Servidor físico
- Opción en la Nube: Microsoft Azure App Services

Compatibilidad y Accesibilidad

- Interfaz Adaptativa: Diseño responsivo para escritorio, pantallas táctiles.
- Portabilidad: Funciona correctamente en sistemas operativos Windows, Linux.

3. Requisitos de Rendimiento

El sistema debe cumplir con criterios de rendimiento que aseguren una experiencia fluida y eficiente para todos los usuarios involucrados en el área de hospitalización, aún en condiciones de uso intensivo.

Tiempo de Respuesta

- Las operaciones críticas como ingreso de paciente, consulta de camas disponibles, generación de factura y carga de expedientes deben tener un tiempo de respuesta muy corta.
- Las acciones generales como navegación entre pantallas, registros intermedios o validaciones deben ejecutarse en corto tiempo.

Soporte de Usuarios Concurrentes

- El sistema debe poder atender sin degradación del rendimiento al menos 50 usuarios concurrentes accediendo simultáneamente al módulo, especialmente en horarios pico.
- Las pruebas de carga deben garantizar integridad de datos y estabilidad del sistema bajo tráfico simultáneo en operaciones como ingreso, consultas y administración de medicamentos.

Volumen de Datos

- El sistema debe manejar sin problemas grandes cantidades de datos, con capacidad de búsqueda, visualización y actualización eficiente.
- Soporte para gran cantidad de camas distribuidas en diversas habitaciones y tipos de servicio.

Operaciones en Tiempo Real

El dashboard debe reflejar cambios en tiempo real (o con un retardo máximo de 5 segundos) respecto a:

- Ocupación de camas.
- Pacientes dados de alta.
- Administración de medicamentos.
- Generación de hojas clínicas por turno.

Procesos Programados

- Las tareas automáticas como respaldos diarios, cierres de turno, y consolidación de datos deben ejecutarse en segundo plano sin afectar el rendimiento de uso.

Escalabilidad

- El sistema debe estar preparado para escalar horizontalmente (más instancias) o verticalmente (más recursos) conforme aumente el número de usuarios, sin requerir rediseño del núcleo funcional.

4. Lenguajes de Programación

Capa Lógica del Servidor (Backend)

- Lenguaje: C#
- Framework: .NET 7 (Blazor Server)
- Uso: Desarrollo de la lógica de negocio, controladores, validación de datos, reglas clínicas, acceso a base de datos.

Capa de Acceso a Datos

- Lenguaje: C#
- Tecnología: Entity Framework Core
- Uso: Gestión de operaciones CRUD y conexión directa a SQL Server.

Capa de Presentación (Frontend)

Lenguajes:

- HTML5: Estructura de la interfaz.
- CSS: Estilización, responsividad y personalización visual.
- Razor (Blazor Components): Plantillas dinámicas para generar la interfaz desde el servidor.
- Uso: Creación de dashboards, formularios clínicos, visualización de datos y navegación del usuario.

Lenguaje de Consulta (Base de Datos)

- BD: SQL Server
- Uso: Definición de estructuras de tablas, procedimientos almacenados, vistas y consultas optimizadas en SQL Server Express 2022.

5. Herramientas para el Desarrollo

Durante el diseño, documentación y despliegue del Módulo de Hospitalización, se utilizaron herramientas actuales que permiten una mayor productividad, control de versiones, gestión de proyectos y diseño de interfaz gráfica.

Entorno de Desarrollo	
Herramienta	Propósito
Visual Studio 2022	Entorno de desarrollo integrado (IDE) para programar en C# y Blazor.
.NET	Framework para compilar y ejecutar la aplicación con Blazor Server.
SQL Server	Motor de base de datos para almacenar y consultar la información clínica.

Control de Versiones	
Herramienta	Propósito
Git	Control de versiones local del código fuente.
GitHub	Repositorio remoto para almacenamiento, seguimiento de cambios y trabajo colaborativo.

Diseño de Interfaz	
Herramienta	Propósito
HTML/CSS	Creación de la interfaz de usuario.
JavaScript	Para la implementación de funcionalidades adicionales del frontend.

Documentación y Diagramación	
Herramienta	Propósito
Workbench	Creación del diagrama de la BD.
Canva, Dia	Creación de los diagramas de casos de uso, arquitectura de software y componente del sistema.
Microsoft Word	Redacción de documentación técnica y funcional.
Jira	Creación de la calendarización del proceso del proyecto y roles de cada integrante del equipo.

Plataforma de Pruebas	
Herramienta	Propósito
Figma	Plataforma para las pruebas del diseño del software.

6. Hardware

El sistema está diseñado para operar eficientemente en infraestructura local o en la nube, tanto en estaciones de trabajo como en servidores. A continuación, se describen las especificaciones mínimas y recomendadas de hardware para garantizar el correcto funcionamiento del Módulo de Hospitalización.

Servidor de Aplicaciones (para Blazor Server y base de datos)	
Requisito	Especificación Requerida
Procesador (CPU)	Intel Core i5
Memoria RAM	8 GB
Almacenamiento	256 GB SSD
Sistema Operativo	Windows Server 2019 o superior / Ubuntu Server 22.04 LTS
Conectividad	Puerto Ethernet 1 Gbps mínimo / Conexión a red estable

Estaciones de Trabajo para Usuarios (Médicos, Enfermeros, Administración)	
Requisito	Especificación Requerida
Procesador (CPU)	Intel Core i3
Memoria RAM	8 GB
Almacenamiento	256 GB SSD

Requisitos para el Servidor del Sistema	
Requisito	Especificación Requerida
Procesador (CPU)	Intel Core i5
Memoria RAM	8 GB
Almacenamiento	100 GB de disco disponible
Sistema Operativo	Windows Server 2019 / Ubuntu 22.04 LTS
Base de Datos	SQL Server
Servidor Web	IIS o Kestrel integrado con .NET

- **Requerimientos de Usuario (finales)**

1. **UX Research**

La investigación de experiencia de usuario (UX Research) para el Módulo de Hospitalización tuvo como objetivo identificar las necesidades, problemas, expectativas y comportamientos de los distintos perfiles que interactúan con el sistema: médicos, enfermeros, administrativos y personal de farmacia. Esta investigación permitió fundamentar decisiones de diseño centradas en el usuario.

Metodología Utilizada

Se aplicaron los siguientes métodos de recolección de información:

- ✓ Entrevistas estructuradas: realizadas con 3 perfiles clave (médico, enfermero y administrador).
- ✓ Listas de observación: uso actual de sistemas manuales o digitales.
- ✓ Cuestionario de tareas frecuentes: identificando puntos de fricción en procesos como ingreso, evolución médica y alta.
- ✓ Prototipado rápido: validación con bocetos en Figma.

1. Hallazgos Principales

Perfil	Necesidades detectadas
Médico	Registro ágil de evolución clínica, acceso rápido a historial y resultados médicos.
Enfermero	Registrar signos vitales y medicamentos por turno desde tabletas.
Administrador	Consolidar facturas automáticamente, evitar duplicidades en camas.
Farmacia	Tener visibilidad de lo administrado y sincronización con inventario real.

Problemas Detectados

- ✓ Pérdida de información entre turnos por uso de papel.
- ✓ Lentitud en el acceso al estado de camas y pacientes.
- ✓ Falta de estandarización entre farmacia hospitalaria y general.
- ✓ Proceso de alta y facturación fragmentado entre áreas.

Oportunidades de Mejora

- ✓ Crear una interfaz adaptativa y responsiva que funcione en tablets y escritorio.
- ✓ Implementar paneles (dashboards) con KPIs en tiempo real para visualización rápida.
- ✓ Uso de formularios inteligentes que validen campos y autocompleten datos cuando sea posible.
- ✓ Consolidar la hoja clínica, medicamentos y facturación desde una sola pantalla.

Objetivo UX Principal

Diseñar un sistema hospitalario intuitivo, visual, centralizado y seguro, que reduzca el tiempo de operación, minimice errores administrativos y mejore la experiencia de trabajo clínico, adaptándose al flujo real del personal de hospitalización.

2. Describir las expectativas de los usuarios, ¿Cómo esperan que la aplicación funcione? Y las características más importantes para ellos, incluso características muy particulares como por ejemplo que el sistema será usado por ciegos.

Expectativas de los Usuarios

Los usuarios del Módulo de Hospitalización esperan contar con una herramienta tecnológica que se adapte a su flujo de trabajo clínico real, que sea rápida, intuitiva y visualmente clara, y que les permita reducir el uso de papel, evitar errores y tomar decisiones en tiempo real. Estas expectativas fueron identificadas a través de entrevistas y pruebas iniciales de usabilidad.

Expectativas Generales

Perfil de Usuario	Expectativas Principales
Médico	Acceder rápidamente a los expedientes clínicos, registrar evolución en segundos, evitar pasos innecesarios.
Enfermero	Registrar signos vitales y administración de medicamentos desde una tablet sin depender del papel.
Administrador	Automatizar el proceso de ingreso, asignación de cama, alta y facturación en una sola interfaz.
Farmacéutico	Validar entregas y visualizar inventario de medicamentos en tiempo real desde el sistema.

Características Más Importantes para los Usuarios

- ✓ Simplicidad de uso: interfaz con íconos claros, botones visibles y navegación por pasos guiados.
- ✓ Acceso multiplataforma: debe funcionar tanto en computadoras de escritorio como en tablets táctiles.
- ✓ Respuesta rápida del sistema: evitar tiempos de espera mayores a 2 segundos en operaciones clave.
- ✓ Visualización de datos en tiempo real: ocupación de camas, pacientes activos, evolución médica, medicamentos suministrados.
- ✓ Flujo centralizado: desde el ingreso hasta la factura, todo debe poder gestionarse desde un solo módulo conectado.
- ✓ Notificaciones internas: alertas al personal médico sobre estudios pendientes o altas por realizar.
- ✓ Control de turnos: visibilidad clara de qué enfermero(a) está asignado a cada paciente y qué actividades ha realizado.

Requisitos de Accesibilidad (Casos Particulares)

- ✓ El sistema debe contemplar posibles escenarios de accesibilidad inclusiva, por ejemplo:
- ✓ Compatibilidad con lectores de pantalla (como NVDA o JAWS) en módulos críticos como ingreso y consulta.
- ✓ Soporte de navegación por teclado sin necesidad de mouse, para personas con limitaciones físicas.
- ✓ Contraste de colores y tamaño de fuente ajustables para usuarios con visión reducida.

- Requerimientos del Sistema (requisitos técnicos del sistema en el cual se ejecutará)

1. Software

Componente	Requisito
Framework	.NET SDK 7
Motor de Base de Datos	SQL Server
IDE (Desarrollo)	Visual Studio 2022 con soporte para Blazor
ORM	Entity Framework Core 7
Servidor Web	Kestrel (interno)
Navegador Compatible	Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge
Plataforma Cloud	Azure App Service

2. Hardware Mínimo y Recomendado

Tipo de Equipo	Requisito
Servidor	i5 / 8 GB RAM / 256 GB SSD
Estaciones Cliente	i3 / 4 GB RAM / Resolución 1366x768

3. Sistema Operativo Compatible

Dispositivo / Rol	Sistemas Operativos Admitidos
Servidor Web	Windows Server 2019 o superior / Ubuntu Server 22.04 LTS
Estaciones de Trabajo	Windows 10 / 11

4. Red y Navegación

Elemento	Requisito
Conectividad LAN	Red local estable con mínimo 1 Gbps
Wi-Fi Hospitalario	Estable y con acceso controlado para tablets o estaciones móviles
Ancho de Banda	Mínimo 10 Mbps por estación en uso concurrente
Acceso Seguro	HTTPS obligatorio para cualquier acceso remoto

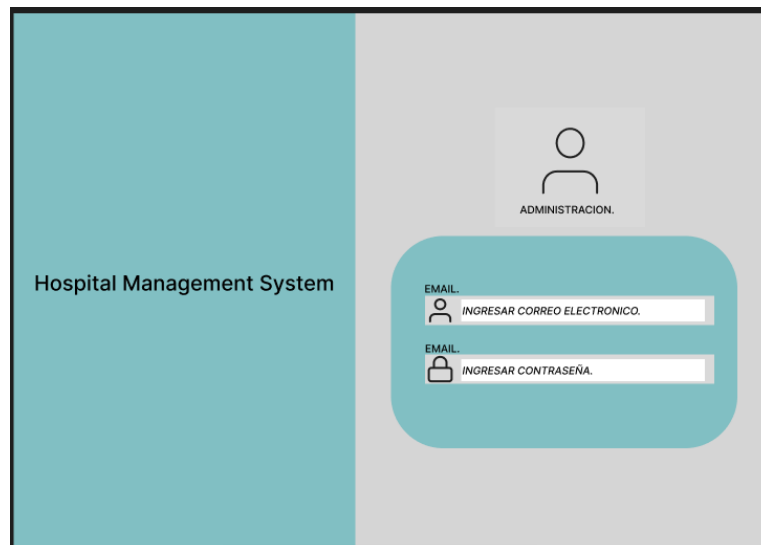
5. Compatibilidad y Accesibilidad

- Compatible con dispositivos PC, laptop.
- Diseño responsivo y adaptativo para distintos tamaños de pantalla.
- Soporte para lectores de pantalla y navegación por teclado.
- Implementación futura de modo alto contraste y accesibilidad WCAG 2.1.

6. Seguridad Técnica

Área	Requisito
Autenticación	Basada en roles (médico, enfermero, administrador, farmacia)
Cifrado de Datos	Comunicación cifrada, base de datos cifrada en disco
Backups	Copias automáticas diarias, almacenamiento externo
Auditoría	Registro de eventos y acciones por usuario

- Interfases Propuestas
- Inicio de Sesión (login): Accesibilidad para los médicos, enfermeros y administrador del hospital.



- Interfaz Estadística: Donde se visualizarán los resultados mediante gráficas de disponibilidad de camas, suministro de medicamentos.



- Interfaz Trabajadores: Aquí cada trabajador del hospital se da de alta en la base de datos.

Hospital Management System

Workers

Add New Worker Details

Worker ID* Sex*

First Name* Last Name*

Phone Number* City

Number Postcode

Street Shifts

Workers Details

ID	SEX	FIRST NAME	LAST NAME	PHONE NUMBER	CITY	NUMBER	POSTCODE	SHIFTS	STREET	EDIT
1	M	PEDRO	PLANA	804587999	CORDOBA	1	109	MATUTINO	MARIA MERENDERO	EDIT

- Interfaz Doctores: Registro de las visitas del doctor con detalle de consultas, procedimientos y costos asociados.

Hospital Management System

Statistics
Workers
Doctors
Nurses
Patients
Pharmacy
Billing

Doctors

Add New Doctor Details

Worker ID*
1

Specialization*

Firts Name*

Last Name*

Consultation
30/04/2025

Save

Workers Details

ID	FIRTS NAME	LAST NAME	SPECIALIZATION	CONSULTATION	EDIT
1	CARLOS	PEREZ	PATHOLOGY	30/04/2025	EDIT

- Interfaz Cama: Aquí se va agregando las camas que ya han sido ocupadas, se va capturando el Id con el cual se identifica la cama y la capacidad.

Hospital Management System

Statistics
Workers
Doctors
Nurses
Patients
Pharmacy
Billing

Rooms

Add New Room Details

Room ID*

Capacity*
0

Type*

Save

Workers Details

ID	CAPACITY	TYPE	EDIT
122C	4	PATHOLOGY	EDIT

- Interfaz Enfermería: Registro de cambios de turno y asignación de enfermeros a cada paciente. Control de asistencia y actividades realizadas por los enfermeros en cada turno.

Hospital Management System

Statistics
Workers
Doctors
Nurses
Patients
Pharmacy
Billing

Nurses

Add New Nurse Details

Worker ID*
1

Room ID*

Firts Name*

Last Name*

Specialization*

Phone Number

Working Hours
30/04/2025 00:00a.m

Save

Nurses Details

ID	ROOM ID	FIRTS NAME	LAST NAME	SPECIALIZATION	WORKING HOURS	PHONE NUMBER	EDIT	DELETE
309	132B	MARIA	CANDELARIA	PHATOLOGY	29/03/2025 12:50 P.M	98543789	EDIT	DELETE

- Interfaz Farmacia: Los medicamentos deben obtenerse exclusivamente de la farmacia de hospitalización, ya que tienen precios distintos a los de la farmacia general de la clínica. Registro y control de los medicamentos administrados al paciente, con su costo correspondiente.

Hospital Management System

Statistics
Workers
Doctors
Nurses
Patients
Pharmacy
Billing

Pharmacy

Add New Pharmacy Details

Medication ID*
1

Category*
Woman

Medication Name*

Description

Expiration Date*
30/04/2025

NIN*

Available Stock

Save

Supplier

Hospital Pharmacy Price

Pharmacy Details

NN	MEDICATION ID	MEDICATION NAME	EXPIRATION DATE	AVAILABLE STOCK	CATEGORY	SUPPLIER	HOSPITAL PHARMACY PRICE	DESCRIPTION	EDIT	DELETE
1387559	1	LOBATADINA	02/01/2021	150 CAJAS	ANTIHISTAMINICOS	PISA	\$123.00	----	EDIT	DELETE

- Interfaz Paciente: Registro de datos personales y médicos del paciente. Asignación de cama y habitación.

Hospital Management System

Statistics
Workers
Doctors
Nurses
Patients
Pharmacy
Billing

Patients

Add New Patient Details

NIN*
1
Firts Name*
Entry Date*
30/04/2025
City
Street
Doctor ID
Patient Codition
Billing

Phone Number
Last Name*
Birthdate*
01/01/1980
Number
Postcode
Room ID
Disease

Save

Patients Details

MS	PHONE NUMBER	FIRST NAME	LAST NAME	ENTRY DATE	ENTRY DATE	CITY	NUMBER	STREET	POSTCODE	DOCTOR ID	PATIENT CONDITION	DISEASE	BILLING	PRINT	EDIT	DELETE	
100000	00000000	MARIA	LOPEZ	30/04/2025	30/04/2025	VALENCIA	2	EL SEAT	46100	1	000	EN TRATAMIENTO	CAUSADO POR EL	00000000	PRINT	EDIT	DELETE

- Interfaz Facturación: Generación automática del resumen de costos al momento del alta del paciente. Consolidación de todos los servicios, medicamentos y atención medicas en una sola factura. Registro de pago y emisión del comprobante correspondiente.

Hospital Management System

Statistics
Workers
Doctors
Nurses
Patients
Pharmacy
Billing

Billing

Add New Billing Details

NIN*
1
Full Name*
Entry Date*
30/04/2025
City
Street
Doctor ID
Medication ID
Medication Name
Medical Consultation
Laboratory Test
Payment Method

Phone Number
Last Name*
Birthdate*
01/01/1980
Number
Postcode
Room ID
Sex*
Woman
Amount Administered
Procedures Performed
Other Service
Payment Date

PRINT

- Factura en PDF.

Nombre del Hospital Direccion, Telefono, Email Logo del Hospital			
Factura del Servicio.			
Paciente: _____ ID Paciente: _____ Edad: _____ Fecha de Nacimiento: _____ Sexo: _____ Direccion: _____ Telefono: _____ Doctor: _____ Especialidad: _____ Licencia: _____ Fecha de Consulta: _____			
Medicamentos		Detalles de Medicamentos Administrados	
	Cantidad	Precio Unitario	
Nombre del Medicamento	+	\$\$\$	Costo Total
Servicios Medicos y Procedimientos			\$\$\$
Consulta Medica:			\$\$\$
Procedimientos:			\$\$\$
Exámenes de Laboratorio:			\$\$\$
Resumen de Costos			\$\$\$
SubTotal:			
IVA (10%):			
Total a Pagar:			
Método de Pago:			
Monto Pagado:			
Fecha de Pago:			
Firma del Medico		Firma del Paciente	

Riesgos y Mitigación

Durante el desarrollo y diseño del Módulo de hospitalización, se identifican diversos riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Los riesgos fueron evaluados de acuerdo con su probabilidad e impacto, priorizando aquellos de alta criticidad. Se estableció un plan de monitoreo continuo, liderado por cada miembro del equipo en el proceso del proyecto, quien revisará periódicamente los indicadores de riesgo y propondrá acciones correctivas según sea necesario.

A continuación, se detallan los principales riesgos potenciales, junto con sus estrategias de mitigación:

ID	RIESGO IDENTIFICADO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN
R-01	Retrasos en el desarrollo debido a falta de definición de requerimientos	Media	Alta	Validar requisitos con usuarios desde el inicio mediante entrevistas y prototipos funcionales.
R-02	Pérdida de información por falta de respaldos	Baja	Alta	Implementar respaldo automático diario en una ubicación segura externa.
R-03	Incompatibilidad con la infraestructura del usuario final	Baja	Media	Validar desde el inicio los requerimientos técnicos del sistema donde se desplegará
R-04	Baja usabilidad del sistema	Media	Media	Aplicar pruebas de usabilidad y recopilar retroalimentación durante el desarrollo iterativo.
R-05	Problemas de interoperabilidad con sistemas existentes	Baja	Alta	Realizar análisis de compatibilidad técnica y pruebas de integración anticipadas.

Políticas de Comunicación y Seguimiento

En base a las siguientes herramientas logramos establecer políticas de comunicación y seguimiento con la finalidad de garantizar que la información fluya de manera estructurada y eficiente dentro del equipo. Todo esto lo logramos cumpliendo con los objetivos ya establecidos anteriormente para estas políticas. Los objetivos cumplidos fueron: Asegurar la transparencia del diseño del módulo de gestión hospitalario, Facilitar la toma de decisiones basada en la información de los requerimientos, Optimizar la comunicación entre el equipo de diseño y las instrucciones dadas por el HUBTECH, por último, Monitorear el rendimiento del diseño en cada etapa. Las políticas comunicación fueron dadas en los siguientes canales de comunicación donde establecimos los siguientes puntos.

- Reuniones de seguimiento: Semanales por parte de la metodología Scrum.
- Documentación centralizada: Word.
- Mensajería y avisos: Teams y WhatsApp.
- Gestión de tareas: Jira.
- Control de versiones: GitHub.

Ahora mencionaremos las herramientas CASE y los softwares de gestión de proyectos que utilizamos para llevar a cabo la gestión del proyecto:

Formato / Herramienta	Propósito	Frecuencia / Uso	Responsable
Teams	Programación de reuniones y recordatorios automáticos	Reuniones semanales, deadlines de entregas	Todo el equipo
Formato de Bitácora (Word)	Registro formal de acuerdos, avances, bloqueos y tareas asignadas	Después de cada reunión de planificación o revisión	Milton Vladimir
JIRA Software	Gestión de tareas, asignación de responsables, seguimiento de sprints	(Scrum), planificación semanal	Brayan Moisés
Checklist de Verificación de Entregables	Verificación de cumplimiento de requisitos, evidencia y revisión de avances	En cada cierre de sprint	Milton Vladimir
Formato de Validación de Entregas (Stakeholders)	Documento firmado o aprobado por el usuario final o responsable del área	Al final de cada entrega funcional	Brayan Moisés
Repositorio (GitHub)	Almacenamiento de archivos fuente, documentación y evidencias del proyecto	Actualización continua	Todo el equipo
Informe Semanal de Avances (Word)	Documento resumen con KPIs, bloqueos, tareas completadas y pendientes	Cada semana	Milton Vladimir
Grupo de WhatsApp / Microsoft Teams	Comunicación rápida e informal para resolver dudas inmediatas	Diario	Todo el equipo

A continuación, daremos un ejemplo de cómo se definió el formato estandarizado para la documentación del diseño del proyecto:

Elemento	Detalle
Formato de Reporte de Avance	Reporte de Avance Semanal – Módulo Hospitalización
Fecha	02/05/2025
Sprint actual	Sprint 3– Resolución de detalles técnicos y diseño (inal)
Estado del Diseño	✓ Completado
Nuevas métricas agregadas	- Porcentaje de ocupación hospitalaria - Medicamentos administrados hoy - Facturación diaria y mensual
Problemas identificados	- Problemas de compatibilidad en frameworks
Acciones correctivas	- Búsqueda de alternativas de diversas fuentes
Responsables	- Gabriel Hernández (Backend)
Control de Cambios	Cambio en la visualización del diseño
Fecha del cambio	01/05/2025
Descripción del cambio	Se reorganizó cierto apartado en las funciones de cada módulo y se agregó más funciones acordes a los requerimientos establecidos
Impacto en el diseño del módulo de gestión	- Mejora visual y experiencia del usuario
Aprobación	✓ Sí
Equipo responsable	XFORCE (Gabriel, Axel, Brayan, Vladimir)
Formato de Reuniones	Reunión semanal de seguimiento en línea en teams
Objetivo de la reunión	Revisar integración de nuevas métricas, discutir problemas de visualización y asignar tareas finales
Participantes	- Axel (Frontend) - Brayan (Administrador) - Gabriel (Backend) - Milton (Documentación)
Tareas asignadas	- Rediseñar algunos apartados en el módulo de gestión → Gabriel y Axel → 01/05/2025 - Documentar cambios → Vladimir → 02/05/2025
Fecha de la próxima reunión	02/05/2025
Firma del encargado de documentación	